ตัวอย่าง กำหนดให้ตัวกลางหนึ่งมีความซาบซึมได้ $\mu = 10^{-5}$ H/m มีสภาพยอม $\varepsilon = 4\times10^{-9}$ F/m และมีค่าความความนำเป็น $\sigma = 0$ ตัวกลางนี้ปราศจากความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร ($\rho_v = 0$) จงหาค่า k ที่เป็นค่าคงตัว (constant) พร้อมทั้งหน่วยที่ทำให้สนามไฟฟ้า ($\mathbf{E}$) และสนามแม่เหล็ก ($\mathbf{H}$) ตามสมการข้างล่างนี้สอดคล้องกับสมการของแมกซ์เวลล์ โดยให้แสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

$$\mathbf{E} = (20y - kt)\hat{\mathbf{a}}_x \quad \text{N/C}$$

$$\mathbf{H} = (y + 2\times10^6 t)\hat{\mathbf{a}}_z \quad \text{A/m}$$

วิธีทำ พิจารณาสมการของแมกซ์เวลล์

$$\nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} \tag{1}$$

เมื่อ $\mathbf{J}$ คือความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการนำ (conduction electric current density) ซึ่งเขียนได้เป็น

$$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E} \tag{2}$$

ในที่นี้ตัวกลางมีค่าความนำเป็น $\sigma = 0$ ทำให้ได้ $\mathbf{J} = 0$ เมื่อแทนใน (1) สมการจะลดรูปเป็น

$$\nabla\times\mathbf{H} = \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} \tag{3}$$

พิจารณา $\nabla\times\mathbf{H}$ ทางด้านซ้ายของสมการ (3) ในระบบพิกัดฉาก $\nabla\times\mathbf{H}$ สามารถเขียนได้เป็น

$$\nabla\times\mathbf{H} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} \tag{4}$$

ในที่นี้ $\mathbf{H} = (y + 2\times10^6 t)\hat{\mathbf{a}}_z$ ทำให้ได้ $H_x = 0$, $H_y = 0$ และ $H_z = (y + 2\times10^6 t)$ แทนค่าเหล่านี้ใน (4) ได้

$$\nabla\times\mathbf{H} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & y + 2\times10^6 t \end{vmatrix} \tag{5}$$

กระจายได้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \hat{\mathbf{a}}_x \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & y + 2\times 10^6 t \end{vmatrix} - \hat{\mathbf{a}}_y \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & y + 2\times 10^6 t \end{vmatrix} + \hat{\mathbf{a}}_z \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \tag{6a}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x [\frac{\partial}{\partial y}(y + 2\times 10^6 t) - 0] - \hat{\mathbf{a}}_y [\cancelto{0}{\frac{\partial}{\partial x}}(y + 2\times 10^6 t) - 0] + 0 \tag{6b}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x [\frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial y}(2\times 10^6 t)] \tag{6c}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x [1 + 0] \tag{6d}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \hat{\mathbf{a}}_x \tag{6e}$$

พิจารณา $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ ทางด้านขวาของ (3) เมื่ออาศัยความสัมพันธ์ปรุงแต่ง (constitutive relation) ที่ว่า

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \tag{7}$$

จะได้

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \frac{\partial (\varepsilon \mathbf{E})}{\partial t} \tag{8}$$

แทนค่าได้

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \varepsilon \frac{\partial}{\partial t}[(20y - kt)\hat{\mathbf{a}}_x] \tag{9a}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \varepsilon [\cancelto{0}{\frac{\partial}{\partial t}}(20y) - \frac{\partial}{\partial t}(kt)] \tag{9b}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \varepsilon [-k \frac{\partial t}{\partial t}] \tag{9c}$$

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = -\hat{\mathbf{a}}_x \varepsilon k \tag{9d}$$

แทน (9d) และ (6e) ใน (3) ได้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \tag{10a}$$

$$\hat{\mathbf{a}}_x = -\hat{\mathbf{a}}_x \varepsilon k \tag{10b}$$

เทียบองค์ประกอบใน (10b) ได้

$$1 = -\varepsilon k \tag{11a}$$

$$k = -\frac{1}{\varepsilon} = -\frac{1}{4\times 10^{-9}} \tag{11b}$$

$$k = -2.5\times 10^{8} \quad \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}\cdot\mathrm{sec}} \tag{11c}$$

k ที่เป็นค่าคงตัว (constant) พร้อมทั้งหน่วยที่ทำให้สนามไฟฟ้า ($\mathbf{E}$) และสนามแม่เหล็ก ($\mathbf{H}$) ที่กำหนดมาให้สอดคล้องกับสมการของแมกซ์เวลล์มีค่าเท่ากับ $k = -2.5\times 10^{8} \ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}\cdot\mathrm{sec}}$
